蜂元智能 MES

数据接入规范

（系统集成商 / 设备厂家版）

版本：V1.0

发布日期：2026 年 11 月

蜂元科技（郑州）有限责任公司

一、总则

1.1 目的

本规范规定系统集成商、设备厂家向蜂元智能 MES 交付设备数据时的命名、接入方式、点表、平面图、三维模型和联调验收要求。交付物在实施阶段按本规范提交，经 MES 接入中心导入、逐点核对、确认后，同一份工厂模型同时用于设备台账、数据采集、二维 / 三维数字孪生和 AI 数据目录。

1.2 适用范围

适用于蜂元智能 MES 5.0 及以后版本的新建项目、改造项目和设备增补。与本规范不一致的历史系统，由实施方和集成商在调研阶段书面确认差异和处理办法。

1.3 术语

术语	说明
交付包	集成商一次提交的 zip 文件：点表（points.xlsx）、平面图（layout.dxf）、三维模型（models/*.glb）、说明（README.md）
设备编码	设备的唯一编码，贯穿点表、平面图块属性、三维模型节点名、MES 设备台账
点位编码	采集点的唯一编码，建议为“设备编码.点位路径”
点位路径	设备内的点位层级名，用“/”分隔，如 Monitoring/Spindle/Load
用途	点位在 MES 中的业务含义类别，如运行状态、报警、计数、电能（见第五章）
工厂坐标	原点在厂房左下角，X 向右，Y 向上，单位米；平面图、点表设备位置、三维模型统一使用
边缘网关	部署在车间、把 Modbus、S7、FOCAS 等现场协议转换为 OPC UA 或 MQTT 的设备或软件

二、命名与编码规则

（1）设备编码只用大写英文字母、数字、“-”和“_”，长度不超过 20 个字符，全厂唯一，如 CNC1、DC-03、FUR_2。同类设备按编号顺序编码，编号和现场铭牌一致。

（2）设备编码一经交付不得修改。确需修改的，以设备增补 / 停用的方式处理，并在交付说明中写明对应关系。

（3）点位编码全厂唯一，建议写成“设备编码.点位路径（用 . 连接）”，如 CNC1.Monitoring.Spindle.Load；原始 PLC 符号名可写在备注里。

（4）点位路径优先采用设备类型模板中的标准名（附录 C），如运行状态 Common/State、当前报警 Common/Alarm、实时功率 Common/PowerKW、累计电能 Common/EnergyKWh。与模板一致的点位，MES 自动识别用途，不需要逐点配置。

（5）车间、产线、工位的名称和客户组织结构一致；工位编码缺省为“WS-设备编码”。

（6）同一个点位只交付一个主协议地址；同一设备的点位尽量走同一种接入方式。

三、接入方式

优先级从高到低为：OPC UA、MQTT（本规范的主题与载荷）、MQTT Sparkplug B、HTTP 推送、中间库。Modbus、S7、FOCAS、MC 等现场协议原则上不直接接入 MES，须经边缘网关转换为 OPC UA 或 MQTT。边缘网关可以采用开源的 Neuron，也可以采用集成商自有网关，但输出必须符合本规范。少量调试点或仪表可以 Modbus TCP 直连，须在交付说明中列明。

3.1 OPC UA（推荐）

（1）服务器端点形如 opc.tcp://主机:4840/路径；交付说明写明端点、安全策略和账号。正式环境安全策略推荐 Basic256Sha256（签名并加密），调试阶段可以 None。

（2）NodeId 用字符串型，写完整，如 ns=2;s=Line1/CNC1/Monitoring/Spindle/Load。命名空间按 URI 解析，交付说明写明 URI，MES 不依赖命名空间序号不变。

（3）数值点须带 EngineeringUnits（工程单位），有量程的带 EURange；变量的 Description 填中文含义。

（4）MES 默认以订阅方式采集，采样间隔取点表“采集周期”；服务器须支持至少 1000 个监视项和 500 ms 的采样间隔。

（5）SourceTimestamp 填数据产生时刻（设备侧时间），精确到毫秒；动作级信号（阀、到位、循环开始 / 结束）的时间戳必须是动作发生的时刻。

3.2 MQTT（本规范的主题与载荷）

Broker 采用 MQTT 3.1.1 或 5.0；正式环境启用 TLS 和用户名 / 密码（或客户端证书），MES 使用只读账号订阅。主题与载荷见第六章。

3.3 MQTT Sparkplug B

（1）主题 spBv1.0/组/消息类型/边缘节点[/设备]，载荷为 Sparkplug B 的 protobuf 编码；须发送 NBIRTH / DBIRTH 出生证书，DATA 消息可以只带别名。

（2）出生证书的指标属性中填写 engUnit（工程单位）、engLow / engHigh（量程）和 description（中文含义），MES 发现点位时直接读取。

（3）点表“地址”写“组/边缘节点/设备:指标名”，如 G1/EDGE1/PRESS1:Hydraulic/Pressure；节点级指标省略设备段。

3.4 HTTP 推送

适用于边缘程序、上位机自带推送能力的场景。MES 管理员在“系统 › API 密钥”中为推送方创建密钥（权限 onboard.push.write），推送方按下面的格式调用，一次不超过 5 万个值：

```
POST /api/onboard/push
X-API-Key: hmk_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxx
{"source": "数据源编码", "values": [{"code": "CNC1.Common.State", "value": "Executing",
"ts": "2026-11-05T08:00:00.250+08:00", "q": 0}]}
```

code 为点位编码（也可以用 address 填点表地址）；ts 为 ISO 8601 时间（带时区，到毫秒）；q 为质量码（0 好、1 不确定、2 坏）。点表中没有的编码进入 MES 的待确认队列。

3.5 中间库

（1）适用于已有 SCADA / 数据库的场景。集成商提供一张表或视图，MES 以只读账号按水位列增量轮询（默认每 5 秒）。

（2）长表结构（推荐）：点位名、时间、数值三列，外加一列单调递增的水位列（自增 id 或写入时间），如 mes_points(id, tag, ts, value)。宽表（一行一个时刻、每列一个点位）也支持。

（3）支持 SQL Server、PostgreSQL、MySQL、Oracle、SQLite 等 SQLAlchemy 能连接的数据库；交付说明写明连接串（不含密码，密码另行移交）、表名、各列含义。

3.6 Modbus 与其它现场协议

（1）Modbus 地址写成“从站:表:地址”，表为 hr（保持寄存器）、ir（输入寄存器）、coil（线圈）、di（离散输入），地址从 0 起（PDU 地址），如 11:hr:1000。

（2）多寄存器数值在点表“备注”中写明编码和字序，如“float32 ABCD，2 个寄存器”；整数寄存器按“工程值 = 原始值 × 缩放 + 偏移”换算。

（3）S7、FOCAS、MC、EtherNet/IP 等协议经边缘网关转换后按 OPC UA 或 MQTT 交付；点表中的地址为转换后的地址，原 PLC 地址写在备注里。

四、网络与安全要求

（1）设备网络（OT）与办公网络（IT）分区，MES 服务器或其采集节点通过防火墙访问 OT 区，只开放必要端口：OPC UA 4840、MQTT 1883 / 8883、Modbus 502、HTTPS 443。

（2）MES 对设备侧只读。需要下发参数的点位（读写 RW）在点表中单独标注，由客户书面确认后再开放写权限。

（3）所有接入账号（OPC UA 用户、MQTT 账号、数据库账号、API 密钥）专号专用，不使用默认密码；密码和密钥通过线下渠道移交，不写入交付包。

（4）正式环境的 OPC UA 使用签名加密的安全策略，MQTT 使用 TLS；证书有效期不少于 2 年，并在交付说明中写明到期日。

（5）设备侧、网关、MES 服务器统一 NTP 授时，时间偏差不超过 1 秒。

（6）边缘网关须具备断网缓存能力（不少于 24 小时），恢复后按时间顺序补传；MES 侧同样会缓存后补传。

五、点表模板与字段规则

点表为 Excel 文件，包含“设备”“点表”“协议”“说明”四张工作表；表头和列顺序固定，与 MES 提供的《点表模板》一致（随本规范发布）。

5.1 设备表

列	必填	说明
设备编码	是	设备唯一编码，见第二章
设备名称	是	台账名称，如 1#加工中心
设备类型	是	按附录 C 填写，决定标准点位、用途映射和默认三维模型
型号	否	设备型号；同型号设备可在 MES 中批量套用模板
厂家	否	制造厂家
车间	是	组织结构第一层
产线	是	组织结构第二层
工位	否	缺省 WS-设备编码
X(m)	是	设备中心 X 坐标（工厂坐标，米）
Y(m)	是	设备中心 Y 坐标
宽(m)	是	沿设备自身 X 方向的外形尺寸
深(m)	是	沿设备自身 Y 方向的外形尺寸
朝向(°)	是	绕竖直轴，逆时针为正，与 DXF 块插入角一致
3D 模型文件	否	交付包内 GLB 的相对路径
理想节拍(s)	否	设计循环时间，用于计算性能开动率
备注	否	其它说明

5.2 点表

列	必填	说明
点位编码	是	全厂唯一，见第二章
设备编码	是	设备表中的编码
含义	是	中文含义
单位	数值点必填	工程单位
数据类型	是	bool / int / float / string
读写	是	R 只读 / RW 可写
用途	是	见 5.3

协议	是	opcua / mqtt / sparkplug / modbus / http / sql
地址	是	各协议的完整地址（第三章）；HTTP 推送可空
缩放	否	工程值 = 原始值 × 缩放 + 偏移，缺省 1
偏移	否	缺省 0
采集周期(ms)	否	建议采集周期；0 表示变化即推送
报警下限	否	低于即报警
报警上限	否	高于即报警
正常范围	否	下限~上限，如 0~85
备注	否	Modbus 编码与字序、状态码对照、原 PLC 地址等

5.3 用途

用途	含义	示例
state	运行状态	Common/State
alarm	报警	Common/Alarm
count	计数	累计加工件数、合格数、循环计数、刀具已用件数
power	功率	实时功率 kW
energy	电能	累计电能 kWh
load	负载 / 电流	主轴负载、电机电流
temp	温度	铁水温度、模温
quality	质量值	在线测量值、检测结论
action	动作信号	电磁阀、到位传感器、循环进行中、上次动作用时
step	程序段号	NC 程序段、机器人程序步
param	设定参数	倍率、节拍设定、刀具寿命设定
other	其它	不属于以上类别

5.4 数据类型与取值约定

（1）数据类型按工程值填写：bool、int、float、string。

（2）运行状态（state）优先用文字：Executing 运行、Idle 待机、Setup 换型、Stopped 停机、Planned 计划停机、Starved 缺料、Blocked 堵料；用整数状态码时按附录 A，并在备注中写“状态码：0=Idle、1=Executing……”。

（3）报警（alarm）用文字表示当前报警内容（无报警为空）；用开关量或报警代码时，在备注中写明代码表。

（4）计数（count）为累计值，只增不减，复位时在备注中写明复位条件；产量计数和刀具寿命计数分开设点。

（5）正常范围写成“下限~上限”，如 0~85；逐点核对时超出正常范围的点标为橙色。

5.5 校验规则

MES 导入点表时自动校验，错误的行不导入，提醒的行导入后进入待确认：

规则	级别
设备编码、点位编码重复	错误
点表中的设备编码在设备表和 MES 台账中都不存在	错误
地址格式不符合协议要求（OPC UA NodeId、Modbus 从站:表:地址、Sparkplug 组/节点/设备:指标）	错误
数据类型、读写、用途取值不在规定范围内	错误
同一协议下地址重复	错误
缺含义、数值点缺单位、没有填设备	提醒
正常范围写法不规范	提醒

六、MQTT 主题与载荷

6.1 主题

<前缀>/<区域>/<设备编码>/<点位路径>

例：hm/plant1/machining/CNC1/Monitoring/Spindle/Load

（1）前缀由实施方分配（如 hm/工厂代号/），MES 订阅“前缀#”。区域为英文小写的车间或产线代号。

（2）点位路径与点表一致，用“/”分隔；主题中不使用空格、中文和通配符字符（+ #），不以“/”开头。

（3）只在值变化时发布（report by exception），并设置 retain；周期性数值可以按采集周期发布。

（4）写入（仅限读写点）：发布到“<点位主题>/set”，载荷 {"value": 值}；网关回执发布到“<点位主题>/set/ack”。

6.2 载荷

```
{"value": 63.5, "unit": "%", "quality": "good", "ts": "2026-11-05T08:00:00.250+08:00"}
```

字段	必填	说明
value	是	工程值（数字、布尔、文字）
ts	是	数据产生时刻，ISO 8601 带时区，到毫秒
quality	否	good（缺省）/ uncertain / bad
unit	否	工程单位，与点表一致

个别网关只能发纯数值或纯文字载荷时也可以接收，但不带时间戳和质量，须在交付说明中写明。

6.3 生产事件（可选）

有一件一码、扫码报工的产线，网关把零件事件发布到“<前缀>_mes/part”、生产日志发布到“<前缀>_mes/event”（也可以用 HTTP 接口 /api/ingest/part、/api/ingest/event）：

```
{"sn": "SGH450-2611050001", "event": "machined", "station": "CNC1", "t": "2026-11-05T08:00:01+08:00", "data": {"bore": 40.012}}
```

七、时间戳与质量

（1）所有时间戳为数据产生时刻，不是网关转发或 MES 接收时刻；带时区（+08:00）或使用 UTC（Z）。

（2）时间精度到毫秒；动作级信号（阀、到位、循环开始 / 结束、程序段号）必须用动作发生的时刻，MES 的节拍分析按它计算每个动作的用时。

（3）质量码：0 好（OPC UA Good）、1 不确定（Uncertain）、2 坏（Bad，通讯故障、传感器故障）。质量为坏的值 MES 只存不用。

（4）设备侧时钟与 NTP 偏差超过 1 秒时，网关须用自己的授时时间改写时间戳，并在交付说明中写明。

八、平面图（DXF）要求

（1）格式：DXF（R12 或 2000 以上的 ASCII 格式），单位米（$INSUNITS = 6），坐标与工厂坐标一致：原点在厂房左下角，X 向右，Y 向上。

（2）图层：墙体、区域、通道、设备、输送线、AGV 路径、文字分层绘制，建议图层名 HM_WALL、HM_AREA、HM_AISLE、HM_DEVICE、HM_CONVEYOR、HM_AGV_PATH、HM_TEXT（虚拟工厂交付包使用 VF_ 前缀，同样识别）。区域用闭合多段线画在区域图层，区域名用文字写在区域内。

（3）设备：每台设备一个块参照，块名 DEV_设备编码；插入点 = 设备中心，插入角 = 设备朝向（逆时针为正）；块内画设备外形矩形和一根指向设备自身 +X 方向的短线。

（4）块属性：CODE（设备编码，必填，和点表一致）、NAME（设备名称）、TYPE（设备类型）。MES 按 CODE 自动把设备落到图上的位置，对不上的设备在接入中心拖拽落位。

（5）中文文字使用 UTF-8 或 \U+XXXX 转义；图纸只保留与布局有关的内容，删除标注、图框和无关图层，文件一般不超过 20 MB。

九、三维模型要求

（1）格式：glTF 2.0 二进制（.glb），单位米，Y 轴向上；模型原点在设备底面中心，设备自身 +X 方向与平面图块内的朝向短线一致。

（2）每类设备至少一个模型，文件放在交付包 models 目录，点表“3D 模型文件”列写相对路径，如 models/cnc.glb。整厂场景 models/scene.glb 可选，节点名为设备编码。

（3）单个模型面数不超过 20 万个三角形、文件不超过 20 MB；材质用 PBR 基本色，不依赖外部贴图文件。

（4）没有提供模型的设备，MES 按设备类型模板从平面图自动生成简化三维模型。

十、交付包

文件	内容	必交
points.xlsx	设备表、点表、协议表、说明表	是
layout.dxf	车间平面图，设备为带属性的块	是
models/<设备类型>.glb	设备三维模型	否
models/scene.glb	整厂三维场景，节点名 = 设备编码	否
README.md	协议端点、命名空间、主题前缀、网关说明、特殊约定	是

交付包按版本提交，文件名带日期，如 某厂-delivery-20261105.zip。设备或点位变更时提交完整的新版本交付包，MES 导入时自动比对新增、变化和取消的设备与点位，并生成新的工厂模型版本。

十一、联调验收

11.1 流程

（1）集成商提交交付包，实施方在 MES“接入中心 › 概况与导入”上传，查看预览和校验结果；有错误的，集成商修改后重新提交。

（2）确认导入后，MES 按点表连接各数据源；在“逐点核对”中，读不到的点标红，点表外的地址标黄，超出正常范围的点标橙。

（3）红色的点由集成商检查地址、权限、网络；黄色的地址由双方确认是补进点表还是忽略；橙色的点核对量程和正常范围。

（4）值质量检查：数值长时间不变、和运行状态不相关、源端质量差的点逐一说明原因。

（5）全部点位确认（覆盖率 100%）后，生成《联调验收报告》，由实施方、集成商、客户三方签字。

11.2 检查清单

序号	检查项	要求
1	交付包校验	无错误；提醒项已说明
2	数据源连接	全部数据源状态为已连接，连续 24 小时无断线
3	点位覆盖率	已确认点位 / 全部点位 = 100%
4	运行状态	每台生产设备的运行状态与现场一致（抽查运行、待机、停机三种状态）
5	计数与产量	计数点与现场计数一致，抽查误差为 0
6	报警	人工触发至少一个报警，MES 在 5 秒内记录
7	时间戳	与 NTP 时间偏差不超过 1 秒；动作信号时间精度到毫秒
8	平面图与三维	全部设备已落位，位置、朝向与现场一致
9	断网续传	断开网络 10 分钟后恢复，数据补齐、无重复
10	安全	账号专用、默认密码已修改、MES 只读访问

附录 A 标准状态码

状态码	状态	中文
0	Idle	待机
1	Executing	运行
2	Starved	缺料
3	Blocked	堵料
4	Stopped	停机 / 故障
5	Setup	换型 / 调机
6	Planned	计划停机

附录 B 点表示例

点位编码	设备编码	含义	单位	数据类型	用途	协议	地址
CNC1.Common.State	CNC1	运行状态		string	state	opcua	ns=2;s=Line1/CNC1/Common/State
CNC1.Monitoring.Spindle.Load	CNC1	主轴负	%	float	load	opcua	ns=2;s=Line1/CNC1/Monitoring/Spindle/Load

		载					
CNC1.Production.PartsProduced	CNC1	累计加工件数	件	int	count	mqtt	hm/plant1/machining/CNC1/Production/PartsProduced
CNC1.Common.EnergyKWh	CNC1	累计电能	kWh	float	energy	modbus	11:hr:1000

附录 C 设备类型模板

点表“设备类型”列按下表填写（别名也可识别）。模板中的标准点位路径和用途见 MES“接入中心 › 工厂模型 › 设备类型模板”。

编码	设备类型	别名	标准点位数
cnc	加工中心	加工中心、CNC、数控机床、立式加工中心、卧式加工中心、数控车床、车削中心	23
molding	造型线	造型线、造型机、水平分型造型线、垂直分型造型线、静压造型线	12
furnace	中频炉	中频炉、熔炼炉、感应炉、电炉、熔化炉、保温炉	11
treatment	球化孕育站	球化孕育站、球化站、喂丝站	7
sand	砂处理系统	砂处理系统、砂处理、混砂机、砂处理线	6
cooling	冷却线	冷却线、冷却输送线、落砂线	6
shotblast	抛丸机	抛丸机、吊钩抛丸机、通过式抛丸机、清理机	6
die_casting	压铸机	压铸机、压铸岛、冷室压铸机、热室压铸机	15
injection	注塑机	注塑机、注塑、立式注塑机	14
deburr	机器人去毛刺	机器人去毛刺、去毛刺单元、去毛刺机	11
robot_cell	机器人单元	机器人单元、机器人工作站、焊接机器人、搬运机器人、上下料机器人	12
inspection	检测站	内窥检测、检测站、检测设备、在线检测、视觉检测、三坐标	7
conveyor	输送线	输送线、输送机、皮带线、辊道、链板线	7
agv	AGV 车队	AGV 车队、AGV、AMR、叉车 AGV	5
warehouse	立体仓库	立体仓库、立库、AS/RS、自动化仓库	6
compressor	空压机	空压机、空气压缩机、螺杆空压机	9
receiving	收货台	收货台、来料检验台	5
buffer	缓存 / 线边库	缓存、线边库、暂存、缓冲区、料架	3

sink	出口	出口、下线口	1
cell	控制单元	控制单元、工作单元、工段	5
plc	PLC	PLC、控制器、可编程控制器	1
gateway	工业网关	工业网关、网关、边缘网关	0
switch	交换机	交换机、工业交换机	0
mes	信息系统	MES 系统、MES、SCADA、信息系统	0
other	其他设备	其他	4